https://doi.org/10.21122/1029-7448-2026-69-5-440-450

УДК 621.565:620.9

Хладагенты в Республике Беларусь: правовой статус и сравнительная эффективность

И. Л. Иокова[1)], М. Б. Перехвал[1)], О. Г. Поддубский[2)], А. А. Мильяненко[1)]

[1)]Белорусский национальный технический университет (Минск, Республика Беларусь),
[2)]Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий (Могилев, Республика Беларусь)

Реферат. Рассмотрены современные тенденции развития холодильной отрасли Республики Беларусь в условиях ужесточения международных и национальных требований к использованию хладагентов, обусловленных глобальными мировыми экологическими проблемами. Проанализированы изменения законодательства, связанные с реализацией положений Венской конвенции, Монреальского протокола и Кигалийской поправки, которые подразумевают поэтапное сокращение применения гидрофторуглеродов, обладающих высоким потенциалом глобального потепления. В статье рассмотрены механизмы государственного регулирования, включая систему ведомственной отчетности и квотирование импорта гидрофторуглеродов. Проанализированы 29 видов хладагентов с учетом их потенциала глобального потепления, озоноразрушающего потенциала и класса безопасности. Отмечено, что для Республики Беларусь по данным показателям приоритетны хладагенты: R717, R718, R744, R1234yf, R1243zf, R1336mzz-Z, R290, R443A, R600a, R444A, L40, R454B, R513A, R32, DR33 и R134a, а наиболее часто используемые из них на данный момент: R717, R32, R134a. Особое внимание уделено оценке эффективности различных хладагентов на основе коэффициента сезонной энергоэффективности. Для сравнительного анализа рассмотрены при различных тепловых нагрузках хладагенты: R134a, R290, R1234yf, R454B и R513a. В результате проведенного исследования выбраны хладагенты R134a и R513a, их потенциал глобального потепления находится в разрешенных пределах, что делает данные хладагенты оптимальными по эффективности и безопасности использования. В статье также отмечена необходимость дальнейшего развития цифровизации холодильной отрасли, внедрения систем мониторинга, цифровых двойников и интеллектуальных алгоритмов управления для повышения надежности и экологической безопасности холодильных систем.

Ключевые слова: хладагенты, гидрофторуглероды, гидрофторолефины, фреоны, холодильные системы, CO_2-эквивалент, потенциал глобального потепления, озоноразрушающий потенциал, коэффициент сезонной энергоэффективности, энергоэффективность, экологическая безопасность, цифровизация, цифровой двойник

Для цитирования: Хладагенты в Республике Беларусь: правовой статус и сравнительная эффективность / И. Л. Иокова [и др.] // *Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ*. 2026. Т. 69, № 5. С. 440–450. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2026-69-5-440-450

Адрес для переписки
Иокова Ирина Леонидовна
Белорусский национальный
технический университет
пр. Независимости, 65,
220113, г. Минск, Республика Беларусь
Тел.: +375 17 293-92-16
pte@bntu.by

Address for correspondence
Iokova Irina L.
Belarusian National
Technical University
65, Nezavistimosti Ave.,
220113, Minsk, Republic of Belarus
Tel.: +375 17 293-92-16
pte@bntu.by

Refrigerants in Belarus: Legal Status and Comparative Efficiency

I. L. Iokova[1)], M. B. Perekhval[1)], O. G. Poddubsky[2)], A. A. Milyanenko[1)]

[1)]Belarusian National Technical University (Minsk, Republic of Belarus),
[2)]Belarusian State University of Food and Chemical Technologies (Mogilev, Republic of Belarus)

Abstract. The current trends in the development of the refrigeration industry of the Republic of Belarus are considered in the context of stricter international and national requirements for the use of refrigerants caused by global environmental challenges. Legislative changes related to the implementation of the provisions of the Vienna Convention, the Montreal Protocol and the Kigali Amendment, which mandate a phased reduction in the use of hydrofluorocarbons with high global warming potential, are analyzed. The article discusses the mechanisms of state regulation, including the system of departmental reporting and import quotas for hydrofluorocarbons. 29 types of refrigerants have been analyzed, taking into account their global warming potential, ozone-depleting potential and safety class. It is noted that, according to these indicators, the priority refrigerants for the Republic of Belarus are R717, R718, R744, R1234yf, R1243zf, R1336mzz-Z, R290, R443A, R600a, R444A, L40, R454B, R513A, R32, DR33, and R134a, while the most commonly used of them at the moment are R717, R32, and R134a. Special attention is paid to evaluating the efficiency of various refrigerants based on the seasonal energy efficiency ratio. For the comparative analysis, R134a, R290, R1234yf, R454B and R513a were examined under varying thermal loads. As a result of the study, R134a and R513a were selected; their global warming potential remains within permissible limits, making these refrigerants optimal in terms of efficiency and operational safety. The article also highlights the need for further development of digitalization of the refrigeration industry, the introduction of monitoring systems, digital twins and intelligent control algorithms to improve the reliability and environmental safety of refrigeration systems.

Keywords: refrigerants, hydrofluorocarbons, hydrofluorolefins, freons, refrigeration systems, CO_2 equivalent, global warming potential, ozone depletion potential, seasonal energy efficiency ratio, energy efficiency, environmental safety, digitalization, digital twin

For citation: Iokova I. L., Perekhval M. B., Poddubsky O. G., Milyanenko A. A. (2026) Refrigerants in Belarus: Legal Status and Comparative Efficiency. *Energetika. Proc. CIS Higher Educ. Inst. and Power Eng. Assoc*. 69 (5), 440–450 (in Russian). https://doi.org/10.21122/1029-7448-2026-69-5-440-450

Введение

Холодильная отрасль и сфера кондиционирования в Республике Беларусь находятся на пороге глобальных изменений в связи с критической мировой экологической обстановкой. Этот процесс обусловлен выполнением ряда международных обязательств по Венской конвенции об охране озонового слоя, подписанной в 1986 г., Монреальскому протоколу, согласованному в 1988 г., и принятой в 2016 г. Кигалийской поправке к нему, а также необходимостью адаптации к новым глобальным требованиям по сдерживанию темпов изменения климата. Фундаментальным документом Республики Беларусь в данной области является Закон от 12 ноября 2001 г. № 56-З «Об охране озонового слоя». Важнейшим этапом в его развитии стало вступление в силу 6 июля 2024 г. положений Закона № 332-З, которые окончательно интегрировали требования Кигалийской поправки в национальное правовое поле [1, 2].

Ключевые аспекты текущего регулирования включают [3, 4]:

– исключение термина «озонобезопасные вещества»: теперь законодательство не разделяет вещества по их безопасности для озона, если они наносят вред климату. Опасными считаются даже гидрофторуглероды (ГФУ), которые обладают нулевым озоноразрушающим потенциалом (ОРП), но при этом обладают критически высоким потенциалом глобального потепления (ПГП);

– систему государственного учета: согласно постановлениям Минприроды от 30 мая 2024 г. № 34 и 42, юридические лица обязаны вести строгий учет ГФУ, проводить инвентаризацию оборудования (содержащего более 3 кг веществ) раз в три года и представлять ведомственную отчетность;

– квотирование импорта: постановлением Совета Министров от 7 марта 2023 г. № 170 установлены количественные ограничения на ввоз ГФУ и их смесей в пределах допустимых объемов потребления, определенных международными обязательствами.

Ратификация Кигалийской поправки (Закон от 13.10.2022 № 212-З) наложила на Беларусь обязательства по поэтапному сокращению потребления ГФУ. Базовый уровень потребления для страны определен в размере 2,5 тыс. т в год, что соответствует 5,078 млн т в CO_2-эквиваленте [5].

График сокращения потребления ГФУ [4]:

– 2020–2024 гг. – на 5 %;

– 2025–2028 гг. – на 35 %;

– к 2036 г. – на 85 % от базового уровня.

Перспективы использования хладагентов на ближайшие годы

Будущее применения хладагентов в Беларуси четко регламентировано планом мероприятий по реализации Кигалийской поправки и нормами ЭкоНиП 17.01.06-001–2017 [6]. Планируются следующие этапы [6, 7]:

1) с 1 января 2025 г. вводится запрет на использование в проектных и предпроектных решениях по установке низкотемпературной техники (кондиционирование, холодильные машины) хладагентов с ПГП более 1500 в CO_2-эквиваленте. Исключение составляют лишь каскадные системы и медицинское оборудование;

2) с 1 января 2027 г. вводится полный запрет на внедрение (монтаж) оборудования, использующего вещества с ПГП выше 1500.

Для долгосрочного планирования Минприроды рекомендует отдавать приоритет веществам с минимальным влиянием на климат [8]:

– природным хладагентам: аммиаку (R717, ПГП = 0), диоксиду углерода (R744, ПГП = 1), углеводородам (пропан R290, изобутан R600a);

– синтетическим альтернативам: гидрофторолефинам (R1234yf, R1234ze) с ПГП менее 1;

– гидрофторуглеродам с низким ПГП: R152a (ПГП = 124), R32 (ПГП = = 675), R134a (ПГП = 1430).

В табл. 1 представлен анализ по основным используемым сейчас и ранее хладагентам.

Таблица 1

Анализ хладагентов

Analysis of refrigerants

Хладагент	Химический состав	Заменяемые хладагенты	Класс безопасности	ПГП	ОРП	Статус использования
1	2	3	4	5	6	7
R717	Аммиак	R404A, R507A, R22	B2L	0	0	Используется
R744	Двуокись углерода	R23, R134a, R404A, R507A	A1	1	0	Перспективный для использования
R1243zf	3,3,3-трифторпропен	R134a, R290, R600a	A2L	1	0	Перспективный для использования
R1234yf	2,3,3,3-тетрафтор-1-пропен	R134a	A2L	1	0	Используется
R1336mzz-Z	цис-1,1,1,4,4,4-гексафтор-2-бутен	R245fa	A1	2	0	Перспективный для использования
R290	Пропан	R404A, R507A, R22	A3	3	0	Используется
R443A	R-1270/290/600a (55,0/40,0/5,0)	R404A, R507A	A3	4	0	Перспективный для использования
R600a	2-метилпропан (изобутан)	R134a, R12	A3	20	0	Используется
R444A	R-32/152a/1234ze (E) (12,0/5,0/83,0)	R134a, R1234yf	A2L	93	0	Перспективный для использования
L40	R-32/152a/1234yf/ 1234ze (E) (40/10/20/30)	R404A	A2L	290	0	Перспективный для использования
R454B	R-1234yf/32 (31,1/68,9)	R410A	A2L	465	0	Перспективный для использования
R513A	R-1234yf/134a (56/44)	R134a, R12, R404A	A1	600	0	Перспективный для использования
R32	Дифторметан	R410A	A2L	704	0	Используется
DR33	R-32/125/134a/1234yf (24/25/26/25)	R404A, R507A	A1	1410	0	Используется
R134a	1,1,1,2-тетрафторэтан	R12, R22	A1	1 430	0	Используется
R407C	R-32/125/134a (23,0/25,0/52,0)	R22, R404A, R507A	A1	1700	0	Используется
R22	Хлордифторметан	R502, R12	A1	1780	0,034	Импорт и производство запрещены, выводится из использования

Окончание табл. 1

End of table 1

1	2	3	4	5	6	7
R406A	R-22/600a/142b (55,0/4,0/41,0)	R500, R12	A1	1800	0,04	Используется
R142b	1-хлор-1,1-дифторэтан	R114, R12B1	A2L	2070	0,057	Импорт и производство запрещены
R410A	R-32/125 (50,0/50,0)	R22, R13B1	A1	2100	0	Используется, заменяется на R-32
R452A	R-1234yf/32/125 (30/11/59)	R404A, R507A	A1	2100	0	Используется
R402A	R-125/290/22 (60,0/2,0/38,0)	–	A1	2700	0,01	Импорт и производство запрещены
R404A	R-125/143a/134a (44,0/52,0/4,0)	R502, R22	A1	4200	0	Используется
R507A	R-125/143a (50,0/50,0)	R502, R22	A1	4300	0	Используется
R502	R-22/115 (48,8/51,2)	–	A1	4600	0,1	Импорт и производство запрещены
R113	1,1,2-трихлор-1,2,2-трифторэтан	–	A1	6080	0,81	Импорт и производство запрещены
R500	R-12/152a (73,8/26,2)	–	A1	7600	0,5	Импорт и производство запрещены
R12	Дихлордифторметан	–	A1	10300	0,73	Импорт и производство запрещены
R508B	R-23/116 (46,0/54,0)	R503	A1	12000	0	Используется ограниченно в специализированной технике

Из табл. 1 видно, что для Республики Беларусь по ПГП и ОРП приоритетны следующие хладагенты: R717, R718, R744, R1234yf, R1243zf, R1336mzz-Z, R290, R443A, R600a, R444A, L40, R454B, R513A, R32, DR33, R134a. Активно используются на данный момент из представленного ряда R717, R32, R134a. Также из табл. 1 видно, что хладагенты с ПГП выше 1500 используются чаще, чем хладагенты с ПГП ниже 1500.

Выбор оптимальных хладагентов

Для анализа эффективности рассмотрены фреоны: R134a, R290, R1234yf, R454B, R513a. За основу показателя эффективности выбран коэффициент сезонной энергоэффективности SEPR (Seasonal Energy Performance Ratio) [9].

SEPR специально разработан для промышленных холодильных установок (процессных чиллеров) и рассчитывается с учетом широкого диапазона рабочих температур: 35, 25, 15, 5 °C. Это критически важно, так как такое оборудование работает круглый год, часто при низких температурах окружающей среды. Учет именно этих режимов позволяет точно оценить реальную эффективность и энергозатраты в промышленных условиях, обеспечивая соответствие минимальным стандартам энергоэффективности и помогая выбрать оптимальное решение для снижения затрат и воздействия на климат [10, с. 7].

Показатель SEPR рассчитывают по следующей формуле [10]:

$$SEPR = \frac{\sum_{j=1}^{58}(Q_{dm})}{\sum_{j=1}^{58}\left(\frac{Q_{dm}}{COP_{cor,j}}\right)}, \quad (1)$$

где Q_{dm} – требуемое значение холодопроизводительности, кВт; $COP_{cor,j}$ – холодильный коэффициент.

Для унификации сравниваемых фреонов выбраны следующие параметры:

– кипение 2 °C, так как именно эта температура является стандартным режимом кипения в промышленных установках для охлаждения жидкости по графику 7/12 °C, а также в шифре установки указанная холодопроизводительность соответствует режиму кипения при 2 °C;

– перегрев 10 °C, также общепринятая величина, на базе которой ведется большинство расчетов, для компрессора диапазон принят 5–10 К, переохлаждение 2 °C, диапазон переохлаждения в конденсаторе принято учитывать не менее 2 К;

– компрессоры спиральные единого производителя.

Данные об эффективности изучаемых хладагентов при различных нагрузках *N* представлены в табл. 2:

Таблица 2

Коэффициент сезонной энергоэффективности хладагентов

Seasonal Energy Efficiency Ratio of the refrigerant

R134a		R290		R1234yf		R454B		R513a		R32		R410a	
N, кВт	SEPR	*N*, кВт	SEPR	*N*, кВт	SEPR	*N*, кВт	SEPR	*N*, кВт	SEPR	*N*, кВт	SEPR	*N*, кВт	SEPR
53,80	4,40	50,20	4,29	62,18	3,82	49,8	4,73	50	3,76	50,94	4,69	52,4	4,43
72,66	4,26	74,98	4,6	86,06	3,74	72,09	5,07	76	4,25	76,04	4,87	64,2	4,85
100	3,43	93,63	4,70	129,09	3,86	135,85	5,45	135	4,24	109,82	4,87	74,98	5,01
135,72	3,78	128,84	4,83	215,15	3,96	176,28	5,51	180	4,31	125,46	4,64	105,94	5,17
162,56	4,21	156,05	4,91	258,2	3,99	201,39	5,50	225	4,35	153,48	4,45	128,4	5,14
213,76	4,42	218,5	5,01	301,2	4,01	271,7	5,72	270	4,37	219,64	5,15	149,96	5,32
253,56	4,39	249,68	5,04	344,24	4,02	292,61	5,60	315	4,39	250,92	5,17	211,88	5,48
296,8	4,39	312,1	5,09	387,3	4,03	351,76	5,63	360	4,40	306,96	5,24	240,16	5,25
368,84	4,43	374,5	5,12	430,3	4,04	407,54	5,81	405	4,42	329,46	5,15	307,84	5,45
461,76	4,32	436,9	5,14	473,3	4,05	439	5,67	450	4,42	376,38	5,17	360,24	5,27

Каждый компрессор имеет свой относительно внутренний КПД, отвечающий за учет внутренних необратимых потерь при сжатии газа с учетом конструктивных особенностей конкретного компрессора, также каждый фреон характеризуется своими исключительными теплофизическими свойствами. Все это не позволяет провести сравнение по конкретной производительности. Именно поэтому эффективность хладагентов рассмотрена при схожих, но не одинаковых нагрузках, однако для сравнительного анализа эти расхождения не существенны и позволяют увидеть картину эффективности по конкретным хладагентам.

Для упрощения сравнительного анализа хладагентов на основе данных табл. 2 построен график сезонной эффективности рассматриваемых хладагентов (рис. 1).

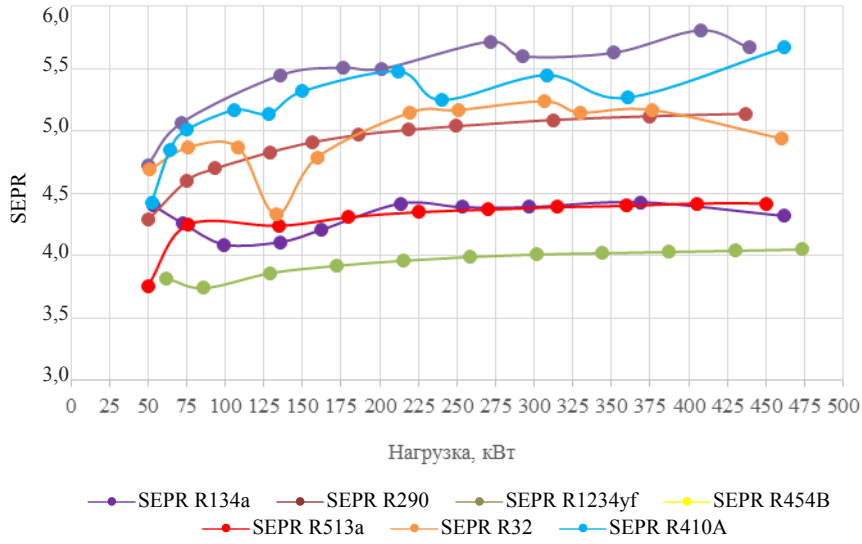


Рис. 1. Сравнение сезонной эффективности хладагентов

Fig. 1. Comparative efficiency of the refrigerants

Если рассмотреть каждый хладагент по отдельности (рис. 1), то самыми эффективными являются R454B и R410a, но их эффективность имеет волнообразный характер. R290 имеет стабильную тенденцию к росту без скачков и падений эффективности. R32 имеет параболовидный изгиб линии и после порога 375 кВт идет на спад. Все хладагенты имеют точку начала роста, равную 150 кВт, кроме R454B и R290: для их графиков характерен стабильный рост эффективности еще до 150 кВт. Отличительной особенностью хладагента R32 является упадок эффективности в диапазоне 100–150 кВт, чего не наблюдается у других хладагентов. Это обусловлено увеличенной мощностью вентиляторов, но для подтверждения данного эффекта в дальнейшем необходимо увеличить выборку по нагрузкам для данного хладагента.

Как видно из графика (рис. 1), порог эффективности, равный 5, переходят хладагенты R290, R454B, R32 и R410a, чей ПГП равен 3, 465, 704 и 2100 соответственно, что, в свою очередь, не делает данные хладагенты перспективными. Следовательно, можно сделать вывод, что изучаемые хладагенты имеют высокую эффективность при различной нагрузке и низкий ПГП. Необходимо также отметить, что данные хладагенты имеют класс опасности A2L, а R290 – A3, что влечет за собой особенности эксплуатации, взрыво- и пожаробезопасности. В то время как R134a и R513a имеют класс опасности A1 – это самая безопасная категория по классификации ASHRAE. Это означает, что хладагент нетоксичен (A) и не горюч (1), не распространяет пламя при испытаниях, но их эффективность находится в диапазоне 4–4,5 в отличие от вышеупомянутых хладагентов, чья эффективность попадает в диапазон 4,5–5,8. В то же время ПГП R134a и R513a находятся в разрешенных пределах, что делает эти хладагенты оптимальными по эффективности и безопасности использования.

Данные выводы справедливы в рамках Республики Беларусь. Но поскольку проблема использования фреонов является мировой, угрожающей экологической обстановке всей планеты в целом, существует необходимость рассматривать законодательную базу и вектор развития в этой области у стран, где ограничения гораздо жестче, так как этим странам придется выработать наиболее эффективные пути ликвидации фреонов быстрее и приступить к их реализации раньше, чем это необходимо будет сделать в Республике Беларусь. Проблема общая, и успех в ее решении во многом зависит от союзной работы над ней специалистов из разных стран, где различные климатические условия, а также не стоит забывать о безопасности работы оборудования во время катаклизмов.

Особое внимание следует уделить цифровизации отрасли – использованию ИИ-алгоритмов и созданию цифровых двойников объектов холодоснабжения. Это необходимо для эффективного анализа возможных аварий, резкой смены режимов работы и т. п., например, это позволит не только контролировать утечки хладагентов в реальном времени, но и имитировать работу систем в различных климатических сценариях, что позволит повысить безопасность и стабильность работы установки в любых условиях.

В 2024 г. Европейский парламент принял обновлённый регламент по фторированным газам, который существенно ужесточает законодательство Евросоюза по фреонам. Ключевые положения:

– полный запрет на использование фреонов с ПГП выше 150 в новом стационарном холодильном оборудовании с 2025 г. – это означает, что новые установки уже не могут проектироваться под хладагенты R404A или R410A;

– запрет на техническое обслуживание оборудования с использованием «первичных» ГФУ с высоким ПГП поэтапно до 2030 г. – дозаправка существующих систем станет либо невозможной, либо крайне дорогостоящей из-за дефицита хладагентов;

– ускоренное снижение квот на производство и импорт ГФУ в ЕС, а именно к 2030 г. объем допустимых фреонов сократится до 15–20 % от уровня 2015 г. в пересчете на CO_2-эквивалент.

Запрет фреонов в Европе реализуется не единовременно, а поэтапно. Это сделано намеренно, чтобы дать рынку время перестроиться. Тем не менее сроки жесткие:

– 2025 г.: запрет на новое стационарное холодильное оборудование, заправленное хладагентами с ПГП > 150;

– 2026 г.: ограничения на фреоны в новых промышленных холодильных системах с зарядом > 40 т в пересчете на CO_2-эквивалент, запрет на использование хладагентов R404A и R507A при техобслуживании холодильного оборудования с зарядом > 10 кг;

– 2027 г.: расширение запретов на бытовые и коммерческие кондиционеры с R410A;

– 2030 г.: фактическое завершение использования большинства ГФУ в новом оборудовании, резкое сужение рынка «первичных» фреонов с высоким ПГП.

Стоит отметить, что согласно нашему законодательству, с 1 января 2027 г. будет введен полный запрет на внедрение (монтаж) оборудования, использующего вещества с ПГП выше 1500, в то время как в Евросоюзе уже действует полный запрет на использование фреонов с ПГП выше 150.

ВЫВОДЫ

1. Установлено, что современное развитие холодильной отрасли Республики Беларусь происходит в условиях ужесточения экологических требований, связанных с выполнением международных обязательств по сокращению потребления гидрофторуглеродов с высоким потенциалом глобального потепления. Следовательно, выбор экологически нейтральных технологий сегодня становится не просто вопросом социальной ответственности, но и необходимым условием юридической и экономической устойчивости развития всей отрасли.

2. Проведенный анализ показал, что наиболее перспективными для дальнейшего применения являются хладагенты с низким ПГП и нулевым ОРП. По результатам сравнительного анализа сезонной энергоэффективности установлено, что наибольшими значениями SEPR обладают хладагенты R290, R454B, R32 и R410a, однако их применение сопровождается ограничениями, связанными с требованиями безопасности и перспективами дальнейшего ужесточения экологического законодательства.

3. Выбраны перспективные хладагенты R134a и R513a, характеризующиеся оптимальным сочетанием энергетической эффективности, допустимых экологических показателей и высокого уровня эксплуатационной безопасности, что делает их применение целесообразным на современном этапе развития холодильной техники в Республике Беларусь.

4. Отмечено, что дальнейшее развитие холодильной отрасли должно быть направлено не только на переход к экологически безопасным хладагентам, но и на внедрение цифровых технологий, систем интеллектуального мониторинга и цифровых двойников, позволяющих повысить надежность, безопасность и устойчивость работы холодильных установок в различных эксплуатационных условиях.

ЛИТЕРАТУРА

1. Об охране озонового слоя: Закон Респ. Беларусь от 12 нояб. 2001 г. № 56-З // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. URL: https://pravo.by/document/?guid=3961&p0=H10100056
2. Об изменении Закона Республики Беларусь «Об охране озонового слоя»: Закон Респ. Беларусь от 29 дек. 2023 г. № 332-З // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. URL: https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H12300332
3. Инструкция о порядке обращения с озоноразрушающими веществами: утв. постановлением М-ва природ. ресурсов и охраны окружающей среды Респ. Беларусь от 19 дек. 2008 г. № 122: в ред. постановления Минприроды от 30 мая 2024 г. № 34 // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. URL: https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22441796
4. О некоторых вопросах регулирования обращения с озоноразрушающими веществами: постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 марта 2023 г. № 170. URL: https://etalonline.by/document/?regnum=C22300170
5. О ратификации поправки к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой: Закона Респ. Беларусь от 13 окт. 2022 г. № 212-З // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. URL: https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H12200212
6. Экологические нормы и правила ЭкоНиП 17.08.06-001–2022. Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосферный воздух (в том числе озоновый слой). Требования экологической безопасности в области охраны атмосферного воздуха: постановление М-ва природных ресурсов и охраны окружающей среды Респ. Беларусь 31.12.2021 № 19-Т // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. URL: https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22339600p&p1=1&p5=0
7. План мероприятий по реализации Кигалийской поправки к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой от 16 сент. 1987 г.: утв. заместителем премьер-министра Респ. Беларусь 11 ноября 2022 г. № 07/214-209/403. URL: https://minpriroda.gov.by/uploads/folderForLinks/plan-meroprijatij-po-vypolneniju-kigalijskoj-poprav ki.pdf.
8. О приоритетах в выборе альтернатив озоноразрушающим веществам: письмо М-ва природ. ресурсов и охраны окружающей среды Респ. Беларусь, 21 авг. 2014 г., № 12-1-7/1998 // КонсультантПлюс. Беларусь: справ. правовая система.
9. Иокова, И. Л. Энергетическая эффективность холодильных систем, работающих на хладагентах R32 и R410A / И. Л. Иокова, М. Б. Перехвал // Science and technology research-2026: сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. (5 февр. 2026 г.). Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2026. С. 42–46.
10. Агрегаты холодильные компрессорно-конденсаторные. Условия испытаний, допуски и представление данных производителем: ГОСТ EN 13215–2017 (EN 13215:2016, Condensing units for refrigeration – Rating conditions, tolerances and presentation of manufacturer's performance data, IDT). М.: Стандартинформ, 2018.

Поступила 09.03.2026 Подписана в печать 11.06.2026 Опубликована онлайн 30.09.2026

REFERENCES

1. On the Protection of the Ozone Layer: Law of the Republic of Belarus, 12 Nov. 2001, No 56-Z. *National Legal Internet Portal of the Republic of Belarus*. Available at: https://pravo.by/document/?guid=3961&p0=H10100056 (in Russian).
2. On Amendments to the Law of the Republic of Belarus "On the Protection of the Ozone Layer": Law of the Republic of Belarus, December 29, 2023 No. 332-Z. *National Legal Internet Portal of the Republic of Belarus.* Available at: https://pravo.by/document/?guid= 12551&p0=H12300332 (in Russian).
3. Instructions on the Procedure for Handling Ozone-Depleting Substances: Approved by the Resolution of the Ministry of Natural Resources and Environmental Protection of the Republic of Belarus, December 19. 2008, No. 122: As Amended by Resolution No. 34 of May 30, 2024. *National Legal Internet Portal of the Republic of Belarus.* Available at: https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22441796 (in Russian).
4. *On Measures to Ensure the Protection of the Ozone Layer and the Climate: Resolution of the Council of Ministers of the Republic of Belarus of March 7, 2023, No 170*. Available at: https://etalonline.by/document/?regnum=C22300170 (in Russian).
5. On Ratification of the Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer : Law of the Republic of Belarus, October 13, 2022, No 212-Z. *National Legal Internet Portal of the Republic of Belarus.* Available at: https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H12200212 (in Russian).
6. Environmental Norms and Rules EcoNiP 17.08.06-001-2022. Environmental Protection and Nature Management. Atmospheric Air (Including the Ozone Layer). Environmental Safety Requirements for Atmospheric Air Protection: Resolution of the Ministry of Natural Resources and Environmental Protection of the Republic of Belarus No. 19-T dated December 31, 2021. *National Legal Internet Portal of the Republic of Belarus*. Available at: https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22339600p&p1=1&p5=0 (in Russian).
7. *Action Plan for the Implementation of the Kigali Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, Dated September 16, 1987*: Approved by the Deputy Prime Minister of the Republic of Belarus on November 11, 2022 № 07/214-209/403. Available at: https://minpriroda.gov.by/uploads/folderForLinks/plan-meroprijatij-po-vypolneniju-kigalijskoj-popravki.pdf (in Russian).
8. On Priorities in Choosing Alternatives to Ozone-Depleting Substances: Letter from the Ministry of Natural Resources and Environmental Protection of the Republic of Belarus, August 21, 2014, No. 12-1-7/1998. *ConsultantPlus. Belarus: reference legal system* (in Russian).
9. Iokova I. L., Perekhval M. B. (2026) Energy Efficiency of Refrigeration Systems Operating on Refrigerants on R32 and R410A. *Science and Technology Research-2026: Collection of Articles from the International Scientific and Practical Conference (February 5, 2026)*. Petrozavodsk, ICSP «Novaya nauka», 42–46 (in Russian).
10. State Standard EN 13215-2017. *Refrigeration Compressor and Condenser Units. Test Conditions, Tolerances and Presentation of Data by the Manufacturer (EN 13215:2016, Condensing units for Refrigeration – Rating Conditions, Toler-Ances and Presentation of Manufacturer's Performance Data, IDT)*. Moscow, Standartinform Publ., 2016 (in Russian).

Received: 09 March 2026 Accepted: 11 June 2026 Published online: 30 September 2026